

Naháňanie robotov

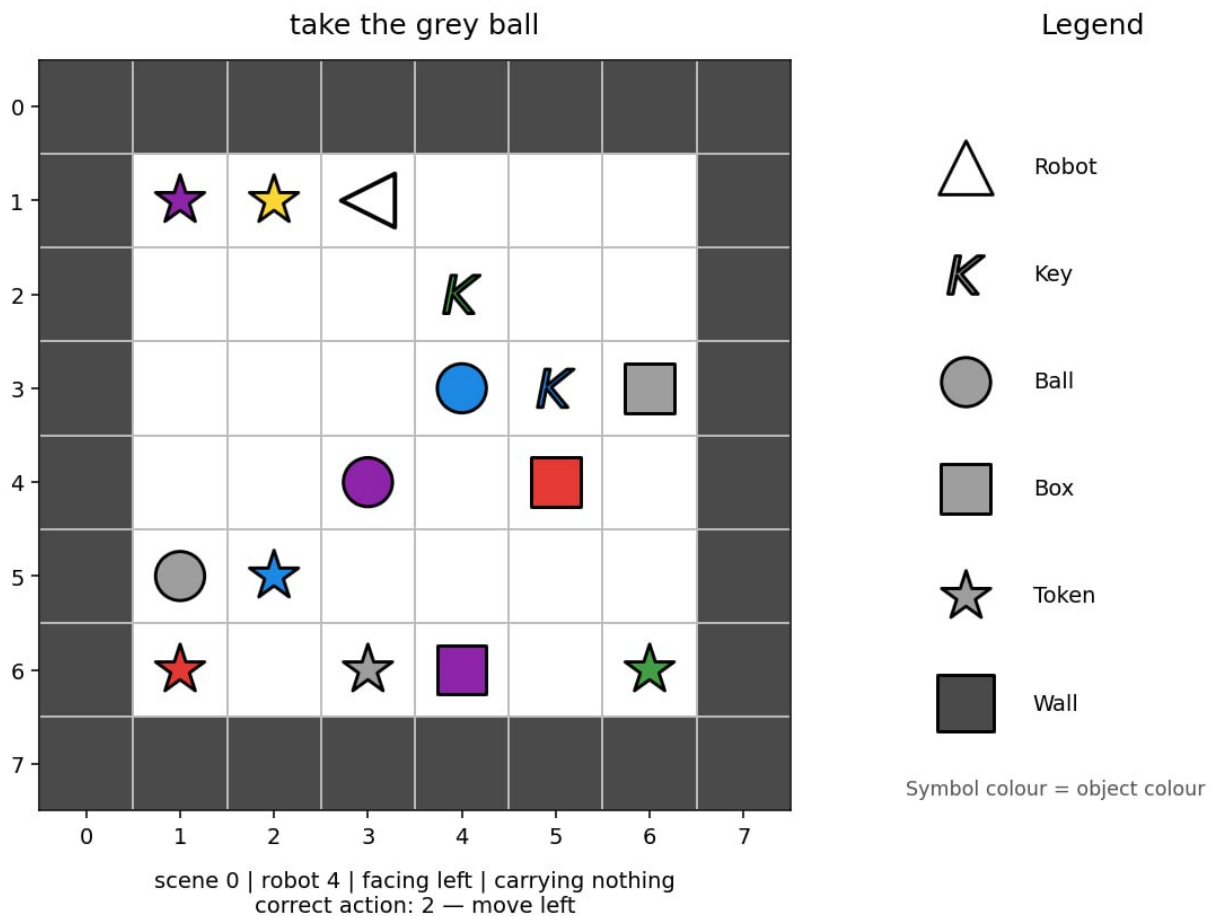
- **Časový limit:** 5 minút
- **Prostredie:** jedna GPU (≈ 16 GB VRAM), bez internetu
- **Veľkosť riešenia:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložisko:** 5 GB

Úloha

Existuje šesť robotov. Každý robot pracuje v malej miestnosti reprezentovanej mriežkou. Každá miestnosť má hrateľnú oblasť veľkosti 6×6 obklopenú stenami, takže celé pole `image` má veľkosť 8×8 (hrateľná oblasť + steny).

Každý robot dostane inštrukciu v angličtine opisujúcu úlohu. Snímka môže byť vytvorená v ľubovoľnom okamihu počas jej plnenia robotom. Vaším cieľom je predpovedať nasledujúcu akciu robota.

Roboty nie vždy postupujú po najkratšej ceste. Robot 0 sa môže správať inak ako Robot 1, každý robot sa však riadi vlastným konzistentným vzorcom. Pomocou tréningových príkladov, ktoré obsahujú správne nasledujúce akcie, sa naučte tieto vzorce.



Existujú tri typy misií:

- **ísť k** objektu, napríklad "approach the red ball";
- **zdvihnúť** objekt, napríklad "grab the blue key";
- **položiť jeden objekt vedľa druhého**, napríklad "place the red box beside the green ball".

Tá istá inštrukcia môže byť formulovaná niekoľkými spôsobmi. Testovacia množina môže obsahovať nové kombinácie známych fráz, farieb a typov objektov. Každé slovo, vzor frázy, farba, typ objektu a typ misie použité v testovacej množine sa však nachádzajú aj v tréningovej množine.

Každá vzorka má nasledujúce polia:

Pole	Význam
robot_id	ktorý zo 6 robotov to je (0–5)
image	miestnosť, celočíselné pole $8 \times 8 \times 2$, v ktorom kanál 0 obsahuje kategorické object_idx (napr. 1=prázdne, 2=stena, 10=robot) a kanál 1 obsahuje kategorické colour_idx (0–5).
direction	smer, ktorým je robot práve otočený
mission	inštrukcia zadaná v angličtine
carrying	null alebo [object_idx, colour_idx] pre nesený objekt

Riadky sú nezávislé snímky v náhodnom poradí. Netvorí epizódy a počas vyhodnocovania nie je k dispozícii žiadne predchádzajúce pozorovanie ani akcia.

Pomocou poskytnutého `visualize_dataset.ipynb` môžete preskúmať pozorovania dostupné modelu v rôznych situáciách.

Kódovanie mriežky

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Prvý index je riadok zhora nadol a druhý je stĺpec zľava doprava. Pole zahŕňa vonkajší okraj tvorený stenou, takže priechodné vnútro je 6×6 .

Identifikátory objektov:

id	objekt
1	prázdna bunka
2	stena
5	klúč
6	lopta
7	škatuľa
10	robot
11	token

Tokeny sa môžu nachádzať v miestnosti, ale v misiách sa nikdy nespomínajú.

Identifikátory farieb sú 0 červená, 1 zelená, 2 modrá, 3 fialová, 4 žltá a 5 sivá. Kanál farby nemá význam pre prázdne bunky a steny.

Obrázok obsahuje iba dva vyššie uvedené kanály. Smer robota je uvedený raz v poli `direction` najvyššej úrovne; nie je duplikovaný v `image`.

Akcie

Pre kódy 0–3 používajú pohybové akcie nasledujúce absolútne mapovanie:

akcia	význam
0	pohyb nahor
1	pohyb nadol
2	pohyb doľava
3	pohyb doprava
4	zdvihnúť
5	položiť

Pole `direction` udáva aktuálnu orientáciu pomocou: 0 = Hore (row - 1), 1 = Dole (row + 1), 2 = Vľavo (col - 1), 3 = Vpravo (col + 1).

Pohybová akcia najprv otočí robota do daného absolútneho smeru a potom sa ho pokúsi presunúť o jednu bunku. Stena alebo objekt môžu pohyb zablokovat', smer sa však napriek tomu zmení. Akcie `zdvihnúť` a `položiť` pôsobia výlučne na susednú cieľovú bunku určenú smerom (napr. ak `direction=0`, pôsobia na (row - 1, col)).

Dataset

Dostanete dva priečinky:

Priečinok	Riadky	labels.json?	Použite na
dataset/train/	60,000	zahrnuté	trénovanie vášho modelu
dataset/test_public/	3,600	zahrnuté len vo vývojovej kópii	spustenie a vlastné vyhodnotenie vášho pipeline

Každý priečinok obsahuje `observations.json`, zoznam JSON vyššie opísaných vzoriek. `labels.json` je zarovnaný zoznam JSON akcií (0–5).

Tréningová množina obsahuje presne 10,000 riadkov na každého robota a 20,000 riadkov z každej rodiny úloh. Verejná testovacia množina obsahuje 600 riadkov na každého robota. Ak potrebujete pole, obaľte `image` pomocou `numpy.asarray(...)`.

Počas hodnotenia sa `dataset/test_public/` transparentne nahradí skrytou množinou 3,600 pozorovaní v rovnakom formáte, ale bez `labels.json`. Verejný rebríček používa `test_leaderboard_a`; konečné poradie používa `test_leaderboard_b`. Notebook, ktorý

bezpodmienečne načítava označenia testovacej množiny, zlyhá. Označenia načítavajte iba z `dataset/train/`.

Výstup

Zapíšte `predictions.json` do pracovného adresára notebooku. Musí to byť zoznam JSON obsahujúci jednu celočíselnú akciu (0–5) pre každý riadok `dataset/test_public/observations.json` v rovnakom poradí. Pre hypotetickú testovaciu množinu obsahujúcu šesť vzoriek by platný výstup vyzeral takto:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Chýbajúci alebo neplatný súbor JSON, nesprávny počet predikcií, neceločíselná hodnota alebo akcia mimo `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` budú odmietnuté bez pridelenia skóre.

Hodnotenie

Skóre je **priemerná presnosť jednotlivých robotov** na škále 0–100. Presnosť sa najprv vypočíta nezávisle pre každého robota a potom sa spriemeruje cez všetkých šesť robotov. Každý robot má preto rovnakú váhu.

Ako odovzdať riešenie

1. Otvorte `solution.ipynb` a spustite všetky bunky.
2. Overte, že zapíše `predictions.json` s 3,600 predikciami pre verejnú testovaciu množinu.
3. Ak chcete, model zlepšite; poskytnutý baseline iba demonštruje požadovaný vstupný a výstupný formát.
4. Na karte Git prostredia JupyterLab pripravte a commitnite `solution.ipynb` a potom ho pushnite.
5. Vráťte sa na stránku súťaže a kliknite na **Submit**.

Odošlite presne jeden súbor s názvom `solution.ipynb`.